

ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI



ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

DỰ BÁO PHỤ TẢI ĐIỆN NGẮN HẠN DỰA TRÊN MÔ HÌNH ESN-ELM

NGUYỄN ANH DŨNG

`dung.na222497@sis.hust.edu.vn`

Ngành Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa

Giảng viên hướng dẫn: PGS.TS. Trần Thị Thảo

Chữ ký của GVHD

Khoa: Tự động hóa
Trường: Điện - Điện tử

Hà Nội, 06/2026

NHIỆM VỤ
ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

Họ và tên sinh viên: Nguyễn Anh Dũng

Khóa: K67 Trường: Điện – Điện tử Ngành: Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa

1. Tên đề tài

DỰ BÁO PHỤ TẢI ĐIỆN NGẮN HẠN DỰA TRÊN MÔ HÌNH ESN-ELM

2. Nội dung đề tài

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU CHUNG

CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN VỀ DỰ BÁO PHỤ TẢI ĐIỆN

CHƯƠNG 3: CƠ SỞ LÝ THUYẾT

CHƯƠNG 4: XÂY DỰNG MÔ HÌNH DỰ BÁO PHỤ TẢI ĐIỆN ESN-ELM

CHƯƠNG 5: KẾT QUẢ MÔ PHỎNG VÀ ĐÁNH GIÁ

CHƯƠNG 6: KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

3. Thời gian giao đề tài: 15/03/2026

4. Thời gian hoàn thành: 15/06/2026

Ngày 15 tháng 06 năm 2026

CÁN BỘ HƯỚNG DẪN

Trần Thị Thảo

LỜI CẢM ƠN

Trước hết, em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới PGS.TS.Trần Thị Thảo, đã tận tình hướng dẫn, định hướng nghiên cứu và góp ý cho em trong suốt quá trình thực hiện đồ án tốt nghiệp. Những nhận xét và chỉ dẫn của cô là cơ sở quan trọng để em hoàn thiện nội dung nghiên cứu, phương pháp thực hiện cũng như cách trình bày kết quả của đồ án.

Em xin gửi lời cảm ơn tới các thầy cô Trường Điện - Điện tử, Đại học Bách khoa Hà Nội đã truyền đạt cho em những kiến thức nền tảng về kỹ thuật điều khiển, tự động hóa, hệ thống điện và tư duy phân tích kỹ thuật trong suốt quá trình học tập. Đây là cơ sở quan trọng giúp em tiếp cận bài toán dự báo phụ tải điện, cũng như triển khai các phương pháp mô hình hóa và xử lý dữ liệu phục vụ cho đồ án tốt nghiệp.

Em cũng xin cảm ơn gia đình, bạn bè và những người đã luôn động viên, hỗ trợ em trong quá trình học tập và thực hiện đồ án. Sự giúp đỡ và khích lệ đó là nguồn động lực lớn để em hoàn thành công việc trong thời gian vừa qua.

Do giới hạn về thời gian, kinh nghiệm nghiên cứu và năng lực thực hiện, đồ án không tránh khỏi những thiếu sót. Em kính mong nhận được sự góp ý của các thầy cô để đồ án được hoàn thiện hơn.

Hà Nội, ngày 16 tháng 06 năm 2026

Sinh viên thực hiện

Nguyễn Anh Dũng

TÓM TẮT ĐỒ ÁN

Tóm tắt nội dung của đồ án tốt nghiệp trong khoảng tối đa 300 chữ. Phần tóm tắt cần nêu được các ý: vấn đề cần thực hiện; phương pháp thực hiện; công cụ sử dụng (phần mềm, phần cứng...); kết quả của đồ án có phù hợp với các vấn đề đã đặt ra hay không; tính thực tế của đồ án, định hướng phát triển mở rộng của đồ án (nếu có); các kiến thức và kỹ năng mà sinh viên đã đạt được.

MỤC LỤC

DANH MỤC KÝ HIỆU VÀ CHỮ VIẾT TẮT	i
DANH MỤC HÌNH VẼ	ii
DANH MỤC BẢNG BIỂU	iii
CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU CHUNG	1
1.1 Giới thiệu chung	1
1.2 Cấu trúc của đề án	1
CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT	2
2.1 Một số lưu ý khi trình bày đề án	2
2.1.1 Nộp đề án	2
2.1.2 Phụ lục	2
2.1.3 Tài liệu tham khảo	2
2.1.4 Đánh số phương trình	2
2.1.5 Đánh số định nghĩa, định lý, hệ quả	2
CHƯƠNG 3. PHƯƠNG PHÁP LUẬN	3
3.1 Cách chèn ảnh	3
3.2 Cách tạo bảng	3
3.3 Viết phương trình	4
CHƯƠNG 4. MÔ PHỎNG VÀ KẾT QUẢ	5
KẾT LUẬN	6
TÀI LIỆU THAM KHẢO	7
PHỤ LỤC	8

DANH MỤC KÝ HIỆU VÀ CHỮ VIẾT TẮT

HESS	Hybrid Energy Storage System
SC	Super Capacitor
EMS	Energy Management Strategy

DANH MỤC HÌNH VẼ

Hình 3.1. Sơ đồ khối của hệ thống	3
---	---

DANH MỤC BẢNG BIỂU

Bảng 3.1. Kết quả thí nghiệm	3
--	---

CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU CHUNG

1.1 Giới thiệu chung

Đồ án/khóa luận tốt nghiệp (sau đây gọi tắt là ĐATN) được qui định về qui cách trình bày, sinh viên cần đảm bảo đúng qui cách này trước khi in và nộp quyển. Cấu trúc chung của đồ án khi đóng quyển gồm các phần thứ tự như sau:

- Bìa trước của ĐATN: mục chuyên ngành có thể ghi hoặc không ghi; với khóa luận tốt nghiệp sẽ thay chữ "Đồ án tốt nghiệp" thành "Khóa luận tốt nghiệp"
- Đề tài tốt nghiệp (phải có chữ ký của giáo viên hướng dẫn)
- Phần “Lời cảm ơn” và “Tóm tắt đồ án”
- Mục lục
- Danh mục hình vẽ
- Danh mục bảng biểu
- Các chương thuộc nội dung đồ án
- Phụ lục (nếu có)
- Tài liệu tham khảo
- Bìa cuối đồ án.

1.2 Cấu trúc của đồ án

Nội dung chính của một đồ án tốt nghiệp thường bao gồm:

- Chương 1.
- Chương 2.
- Chương 3.
- Chương 4.
- ...

CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT

Mỗi chương sẽ bắt đầu bằng một đoạn giới thiệu các phần chính được trình bày trong chương đó, dài khoảng từ 5 đến 10 dòng và kết thúc bằng một đoạn tóm tắt các kết luận chính của chương. Chú ý phân bổ chiều dài của mỗi chương cho cân đối và hợp lý [1].

2.1 Một số lưu ý khi trình bày đồ án

Một vài chú ý khi làm đồ án:

2.1.1 Nộp đồ án

Sinh viên nộp quyền đồ án tốt nghiệp tại văn phòng bộ môn của giảng viên hướng dẫn trước ngày bảo vệ một tuần. Một quyền đồ án cần có các đặc điểm sau:

- Được in hai mặt.
- Đóng bìa mềm
- Số trang không kể phần phụ lục.
- Phải có chữ ký của sinh viên và của giảng viên hướng dẫn.

2.1.2 Phụ lục

Phụ lục (nếu có) chứa các thông tin thêm có liên quan đến đồ án.

2.1.3 Tài liệu tham khảo

2.1.3.1 Cách liệt kê

Áp dụng cách liệt kê theo quy định của IEEE. Theo đó, tài liệu tham khảo được đánh số thứ tự trong ngoặc vuông [2]. Thứ tự liệt kê là thứ tự xuất hiện của tài liệu tham khảo được trích dẫn trong đồ án. Tài liệu tham khảo đã liệt kê bắt buộc phải được trích dẫn trong phần nội dung của đồ án. Tài liệu tham khảo cần có nguồn gốc rõ ràng và phải từ nguồn đáng tin cậy. Hạn chế trích dẫn tài liệu tham khảo từ các website, từ wikipedia.

2.1.3.2 Các loại tài liệu tham khảo

Các nguồn tài liệu tham khảo chính là sách, bài báo trong các tạp chí, bài báo trong các hội nghị khoa học và các tài liệu tham khảo khác trên internet.

2.1.4 Đánh số phương trình

Phương trình được đánh số theo số của chương, như hình vẽ và bảng biểu.

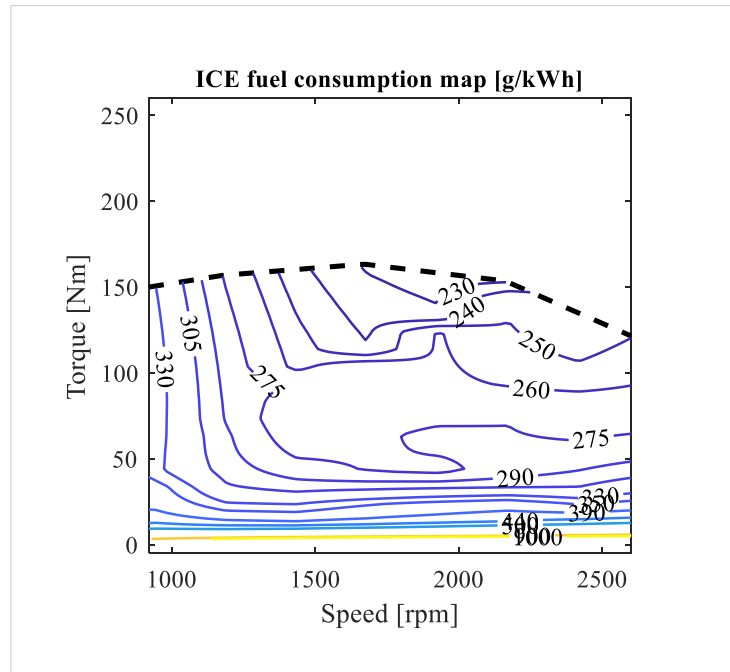
2.1.5 Đánh số định nghĩa, định lý, hệ quả

Các định nghĩa, định lý, hệ quả sẽ được đánh số theo số của chương và được sử dụng chung một chỉ số. Ví dụ trong chương 3, các định nghĩa, định lý, hệ quả sẽ được đánh số theo thứ tự như sau: Định lý 3.1, Định nghĩa 3.2, Hệ quả 3.3, Định lý 3.4,...

CHƯƠNG 3. PHƯƠNG PHÁP LUẬN

Đây là phần sinh viên tự phát triển như: xây dựng thuật toán, xây dựng chương trình, mô phỏng, tính toán, thiết kế, chạy thử kết quả,...

3.1 Cách chèn ảnh



Hình 3.1. Sơ đồ khối của hệ thống

Hình 3.1. là ví dụ về cách chèn ảnh. Lưu ý chú thích của hình vẽ được đặt ngay dưới hình vẽ. Tất cả các hình vẽ phải được đề cập đến trong phần nội dung và phải được phân tích và bình luận

3.2 Cách tạo bảng

Bảng 3.1. Kết quả thí nghiệm

Lần thí nghiệm	Điện áp đo được (mV)	Điện áp tham chiếu (mV)	Sai lệch (%)
1			
2			
3			
...			

Bảng 3.1. là ví dụ về cách tạo bảng. Lưu ý chú thích của bảng được đặt ở trước bảng. Tất cả các bảng biểu phải được đề cập đến trong phần nội dung và phải được phân tích và bình luận.

3.3 Viết phương trình

$$F(x) = \int_b^a \frac{1}{3}x^3 \quad (3.1)$$

Phương trình 3.1 là ví dụ về phương trình tích phân.

$$x[t_n] = \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_{k=0}^{N-1} X[f_k] e^{j2\pi nk/N} \quad (3.2)$$

Phương trình 3.2 thể hiện phép biến đổi Fourier rời rạc ngược (IDFT).

CHƯƠNG 4. MÔ PHỎNG VÀ KẾT QUẢ

Các kết quả được thể hiện tại đây ...

KẾT LUẬN

Kết luận chung cho các chương trong đề án.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] A. Ganji, P. Guillaume, R. Pintelon, and P. Lataire, “Induction motor dynamic and static inductance identification using a broadband excitation technique,” *IEEE Transactions on Energy Conversion*, vol. 13, no. 1, pp. 15–20, 1998.
- [2] M. Riera-Guasp, J. A. Antonino-Daviu, and G.-A. Capolino, “Advances in electrical machine, power electronic, and drive condition monitoring and fault detection: State of the art,” *IEEE Transactions on Industrial Electronics*, vol. 62, no. 3, pp. 1746–1759, 2015.

PHỤ LỤC

Phụ lục cần thêm (nếu có) ...